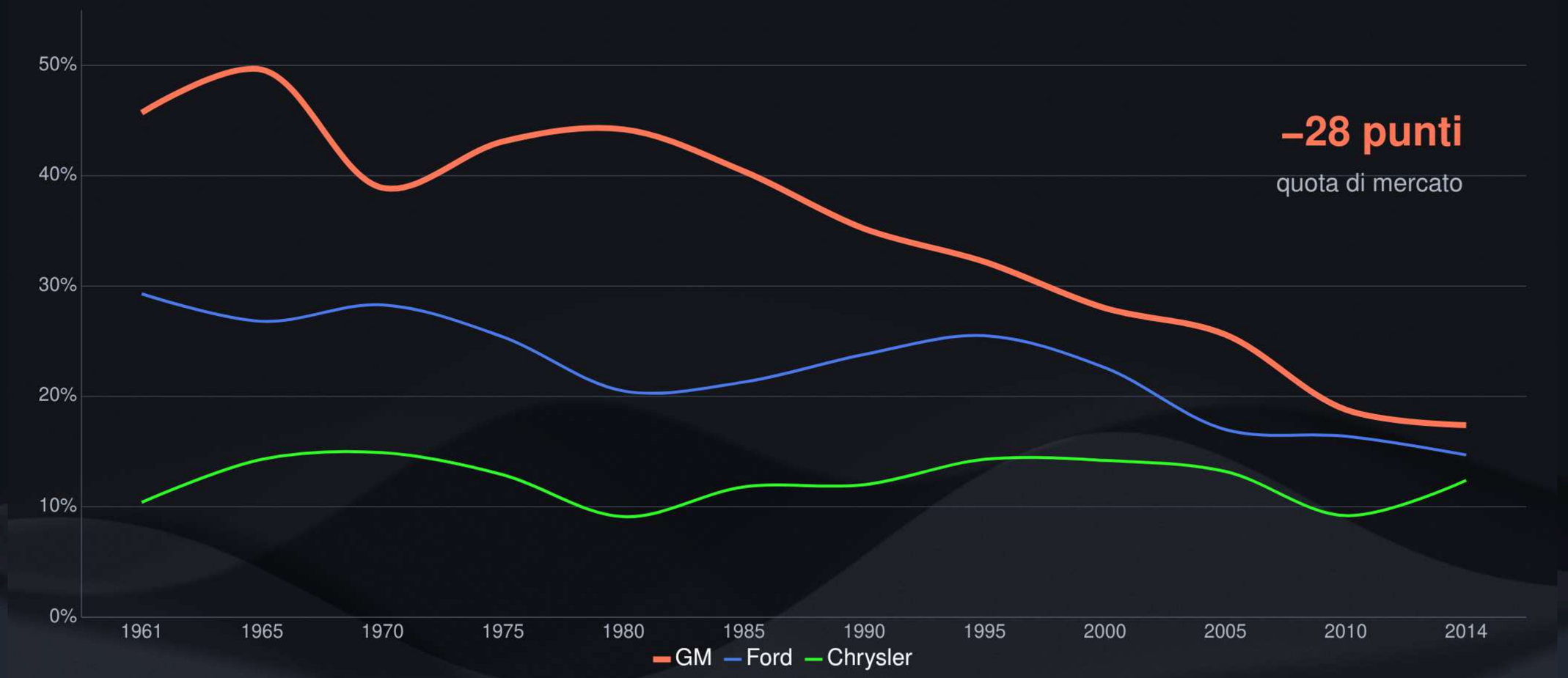
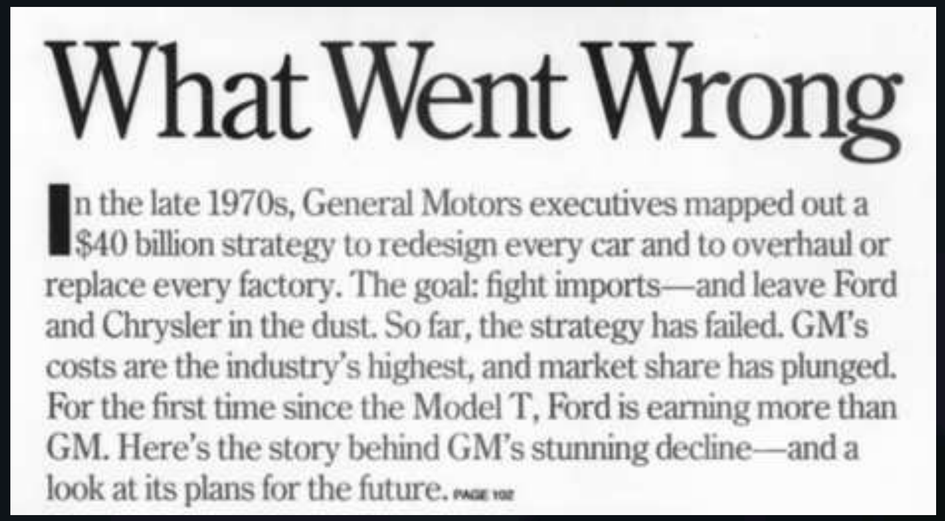
Automazione
Dall’Automotive all’AI nelle PMI

GM: dal 45% al 17% del mercato USA



GM investe $40 miliardi. Non basta.



What Went Wrong

In the late 1970s, General Motors executives mapped out a $40 billion strategy to redesign every car and to overhaul or replace every factory. The goal: fight imports—and leave Ford and Chrysler in the dust. So far, the strategy has failed. GM's costs are the industry's highest, and market share has plunged. For the first time since the Model T, Ford is earning more than GM. Here's the story behind GM's stunning decline—and a look at its plans for the future. PAGE 102

Hampton & Norman, "General Motors: What Went Wrong", pp. 102–110

BUSINESSWEEK · 16 MARZO 1987

$40 mld

per riprogettare ogni auto
e rinnovare o sostituire ogni fabbrica

Risultato riportato: costi più alti,
quota in calo, Ford più redditizia.

Quando automatizzi il problema, lo moltiplichi

Hamtramck, 1985: 260 robot e una linea incapace di raggiungere il ritmo previsto.



01 VERNICIATURA

I robot spruzzavano vernice l'uno sull'altro

02 PARABREZZA

Il sistema di visione rompeva il vetro

03 AGV

I carrelli perdevano il percorso o si fermavano

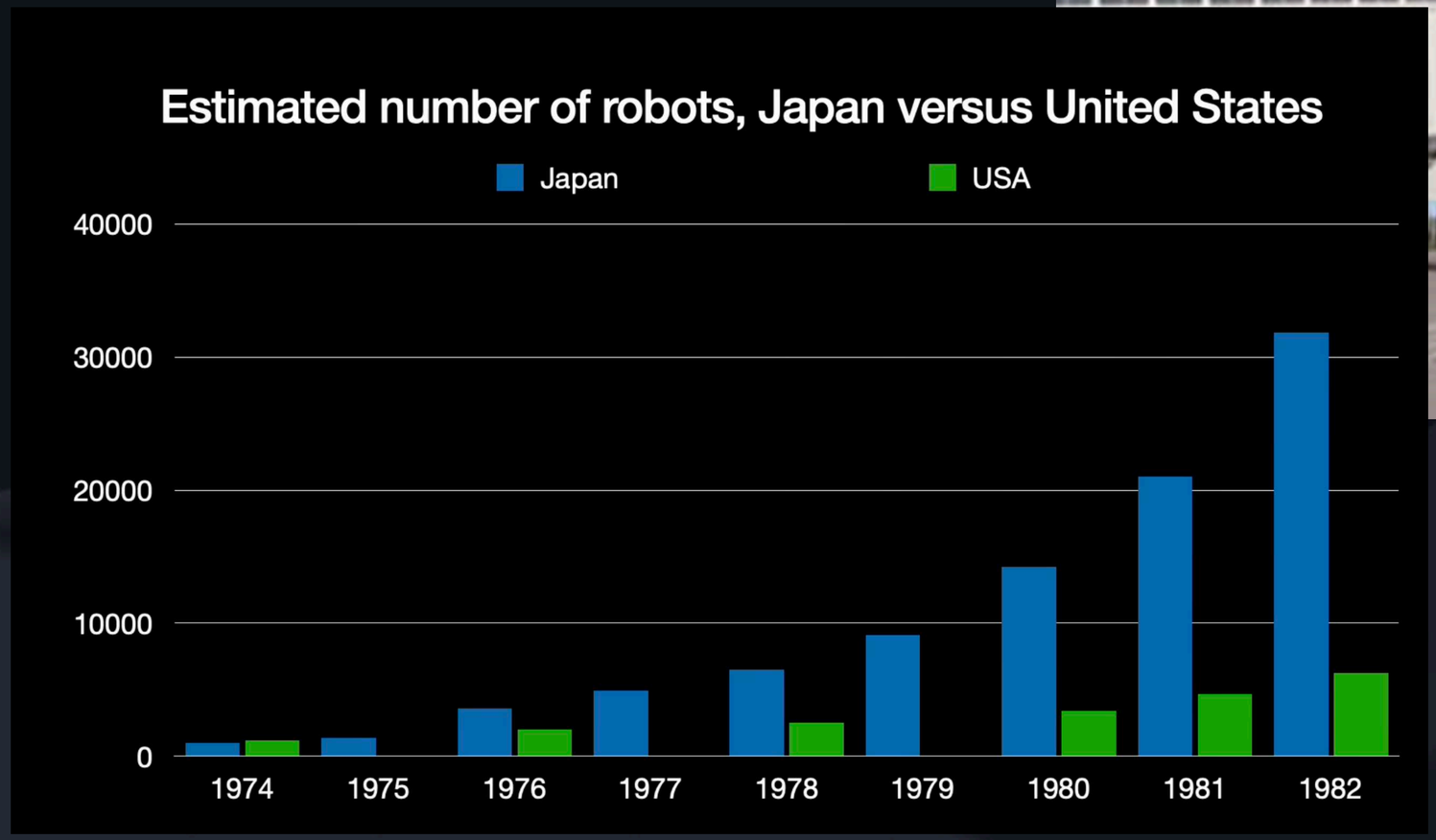
04 LAMPADE

Avvitare le lampadine è complesso

GM studia Toyota

1984







Sold in 2010 for 42M
while toyota invested 50M
into tesla

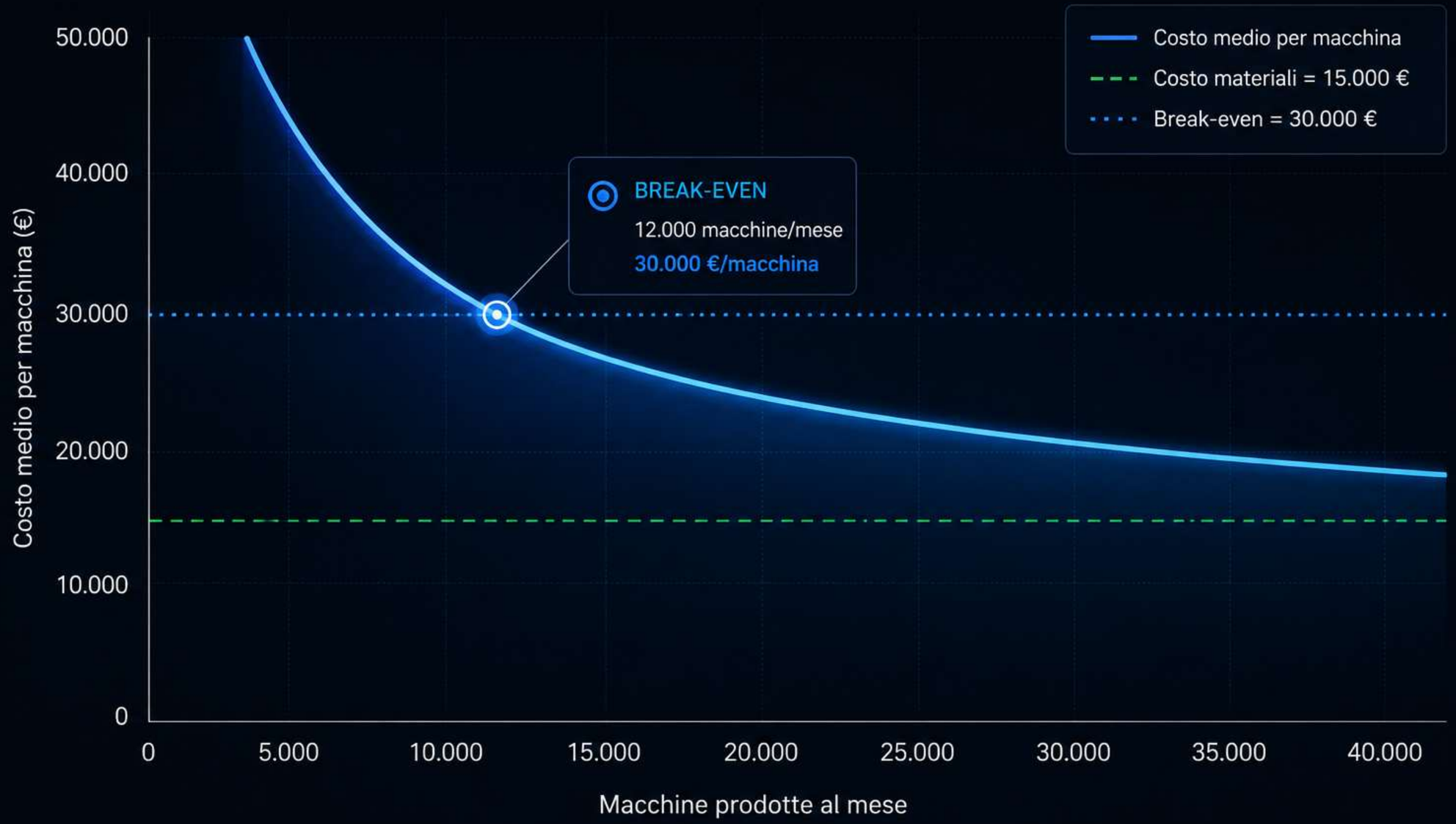


Tesla Freemont



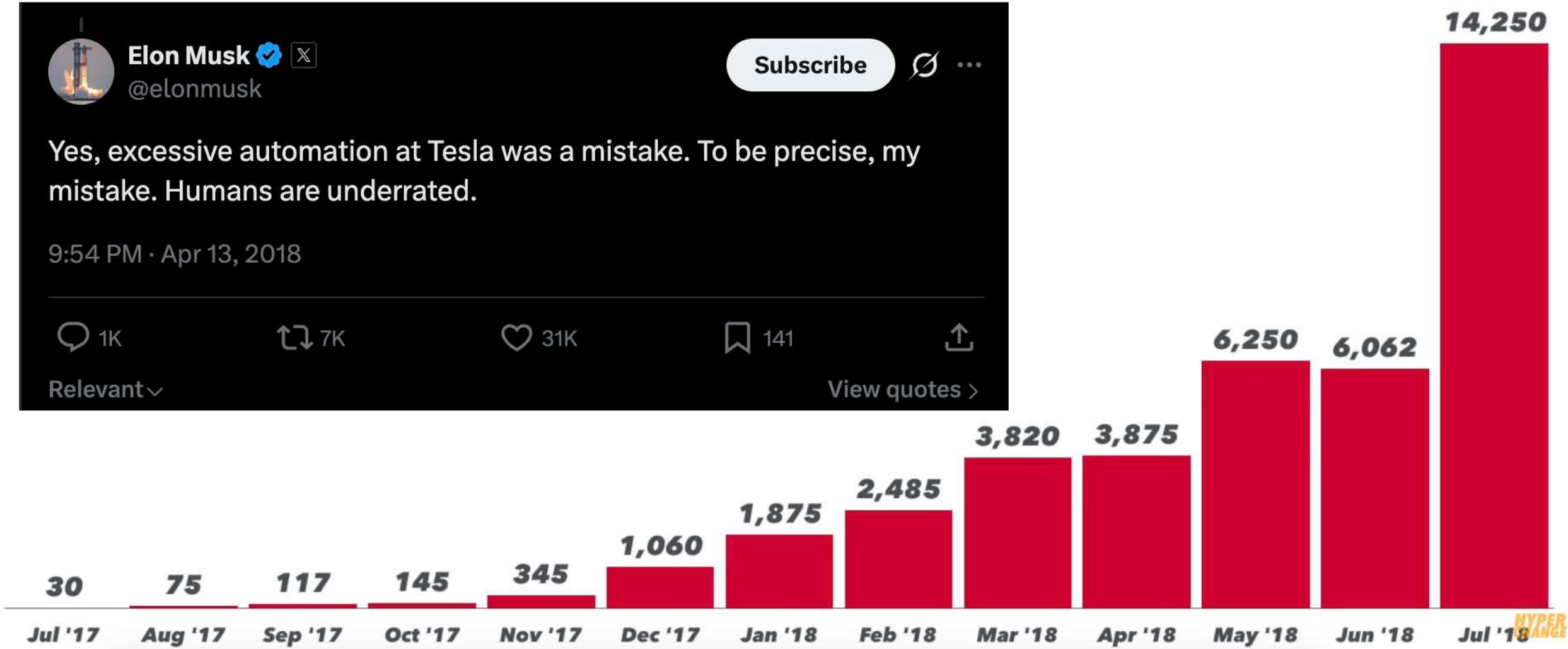
ECONOMIA DI SCALA NELLA PRODUZIONE DI MACCHINE

Più macchine produci, più diminuisce il costo medio per macchina.



Model 3 Ramping 📈

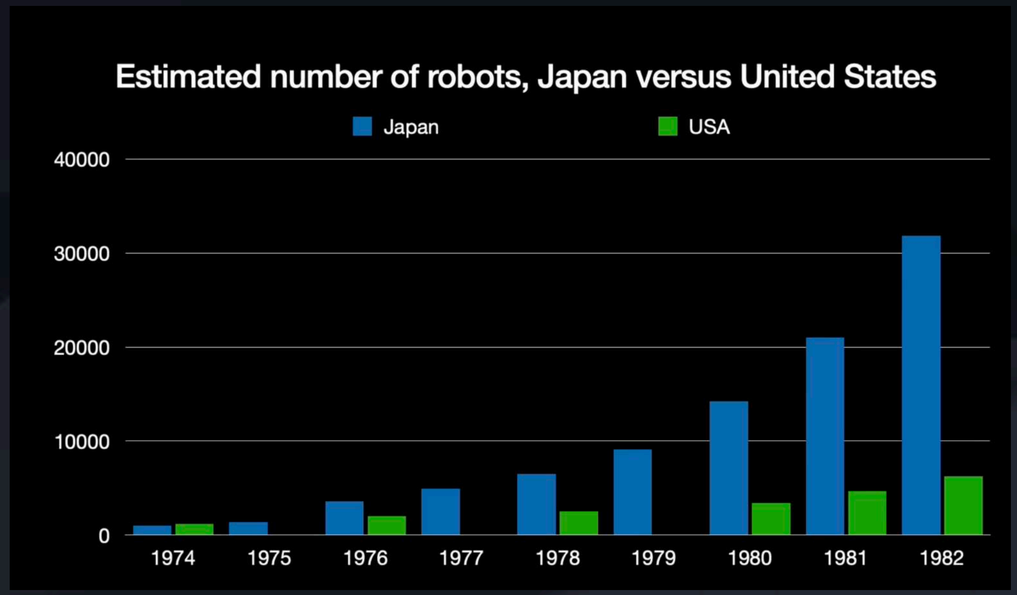
US Model 3 sales reported by InsideEVs



Automatizzare il problema vs automatizzare il processo

I giapponesi potevano automatizzare perché avevano processi ben raffinati. Per qualsiasi problema “stop the line”, tutti i design “poka yoke”. La CONSEGUENZA è la capacità di automazione.

Questo grafico è una conseguenza, non il motivo dell’efficienza di produzione:





“Probabilmente l’errore più comune di un ingegnere intelligente è ottimizzare qualcosa che non d

Rendi i requisiti meno stupidi

Elimina la parte o il processo

Semplifica o ottimizza il progetto

Accelera il tempo di ciclo

Automatizza

Cosa vuol dire per UNA PMI?

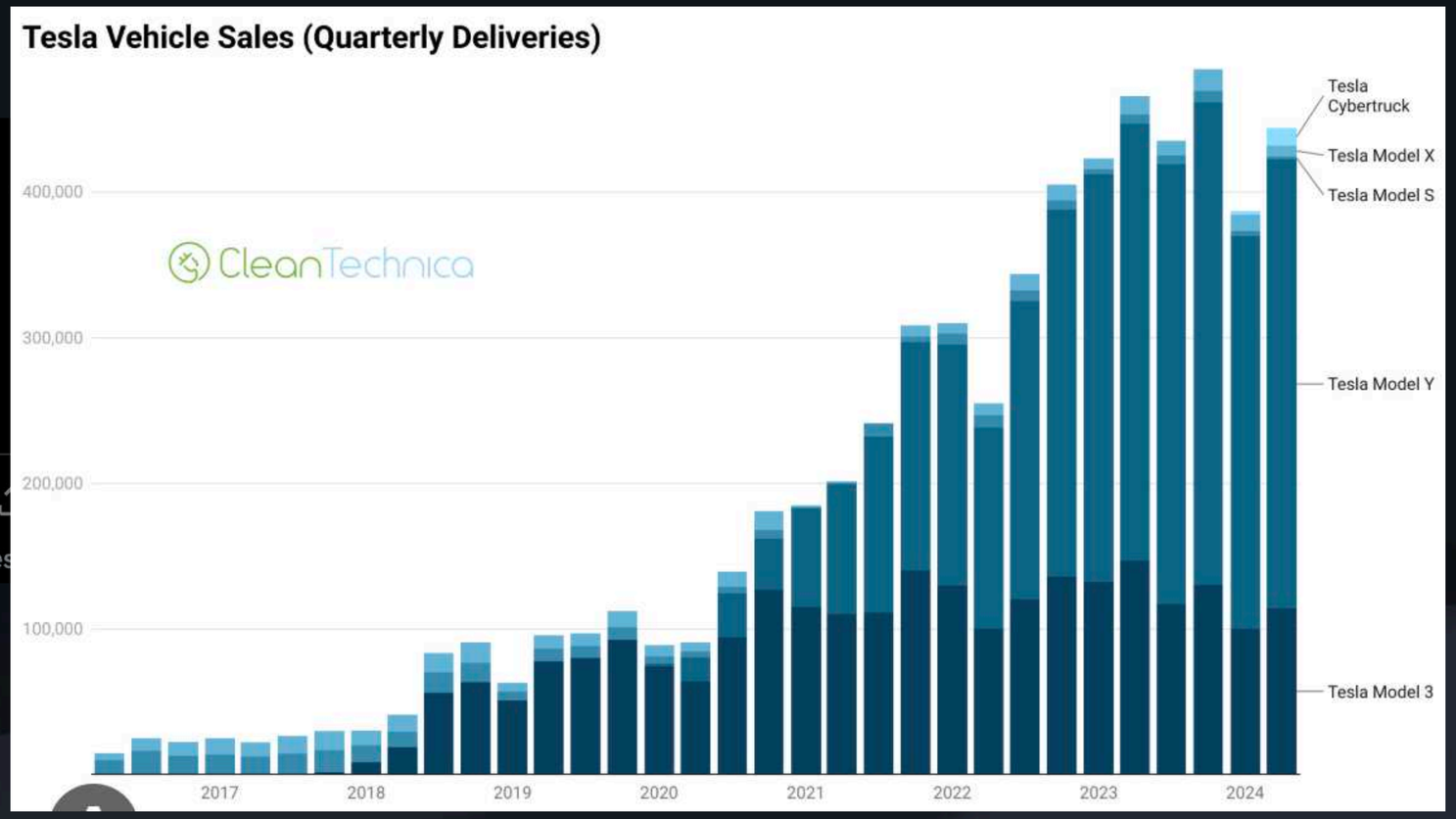
Adesso abbiamo l'AI, utile per automatizzare. Ma l'automazione è l'ultimo step. Non si possono automatizzare processi non strutturati.



Continuazione del grafico delle vendite di Tesla

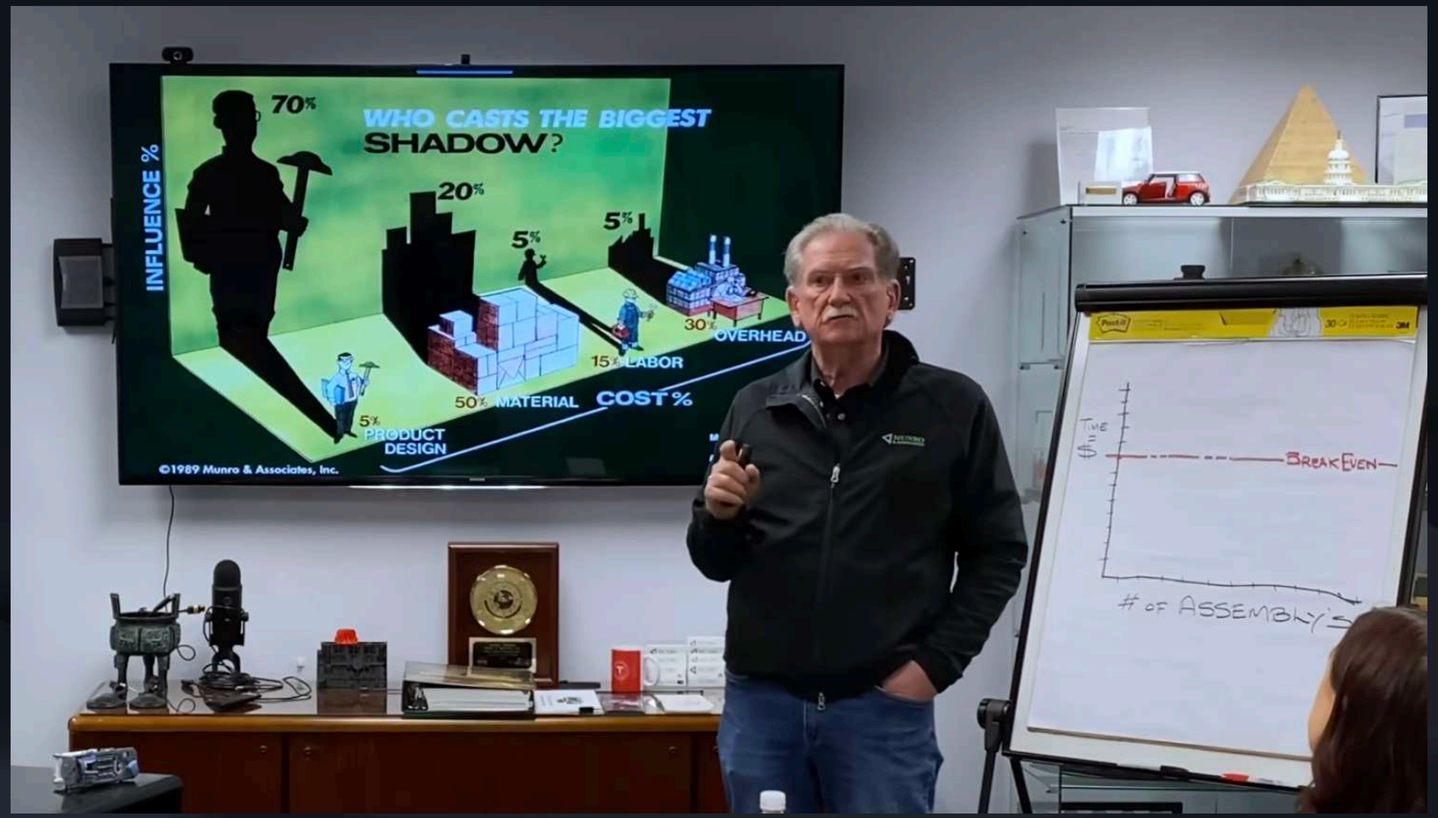
Dopo i problemi di produzione del 2017 e inizio 2018





Sandy Munro

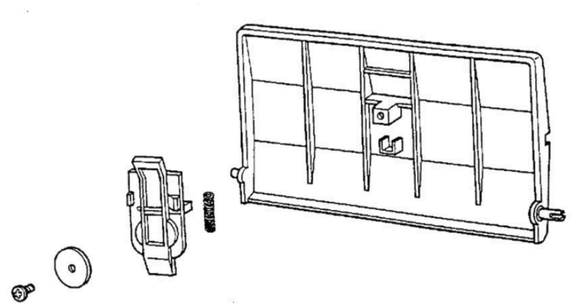
Il 5% della spesa aziendale è il design del processo.
Ma questo ha il 70% dell'impatto sul prodotto.



Caso studio #1

Example #1

Storage Door

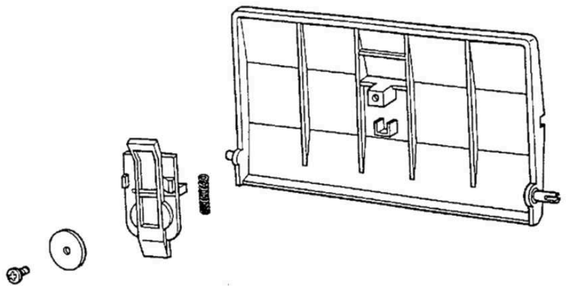


5 Parts
2 Reorientations
$1.50 each
Poor Quality, Rattles

Learning Curve

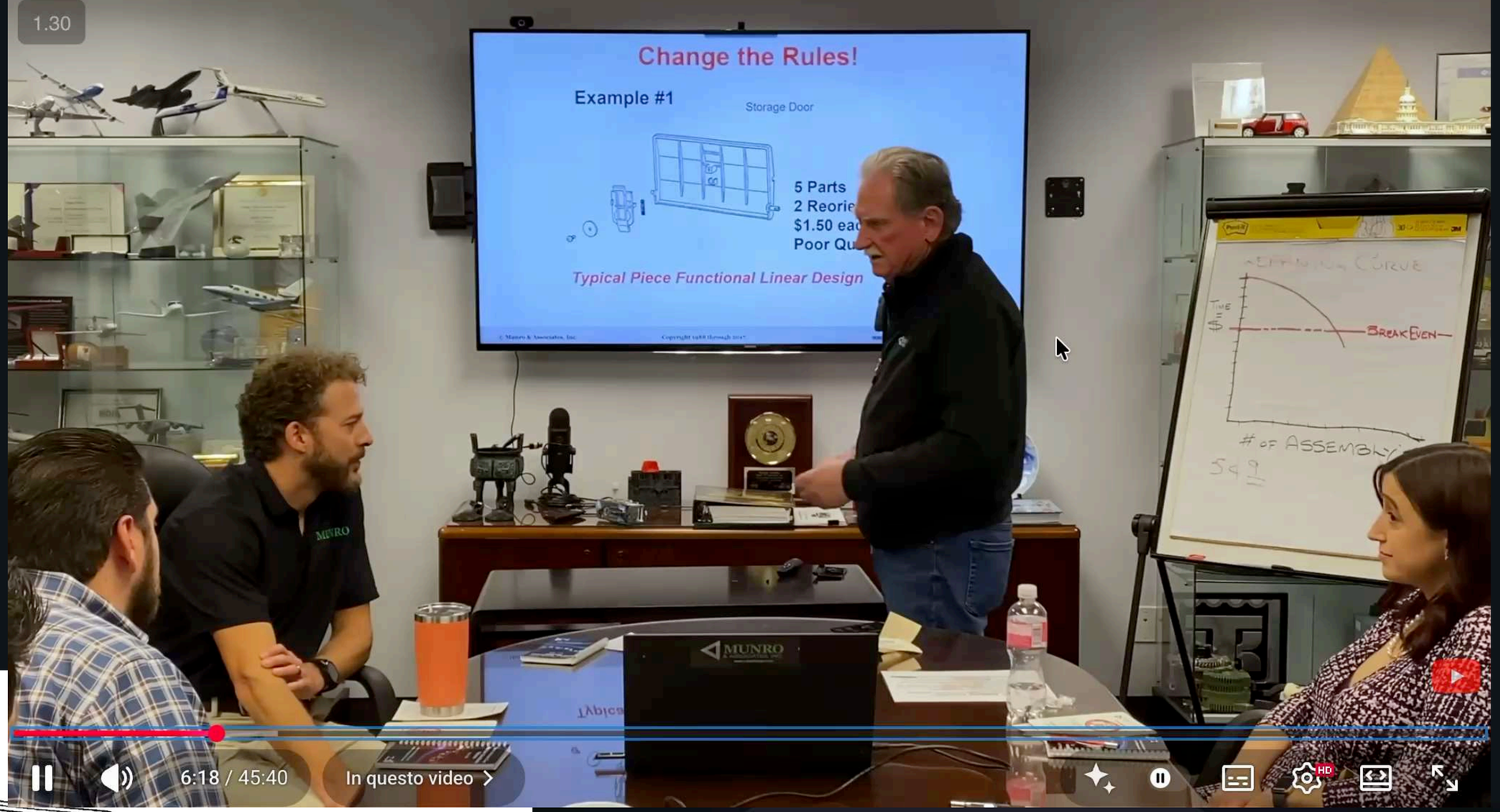


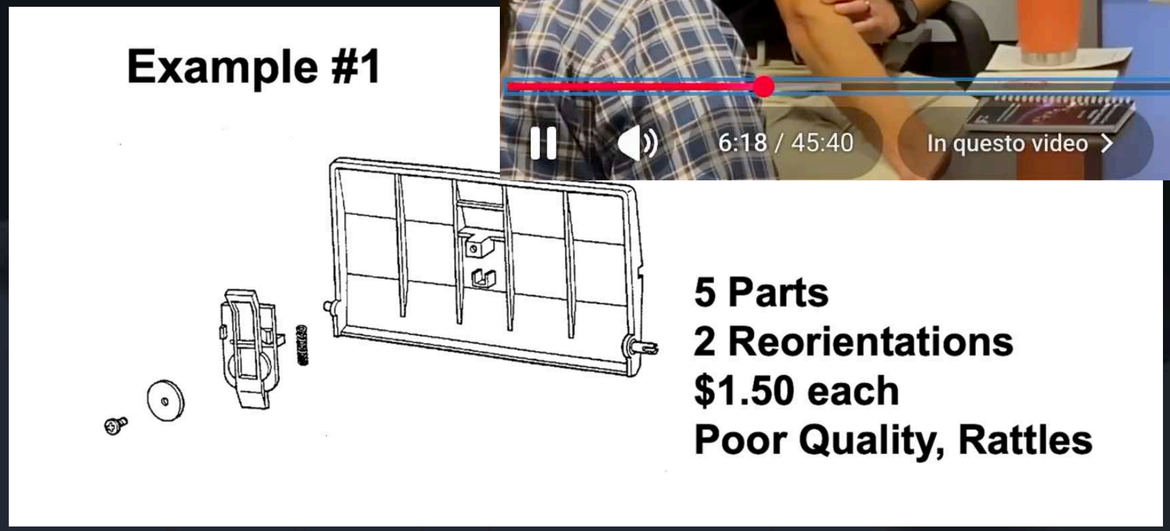
Example #1

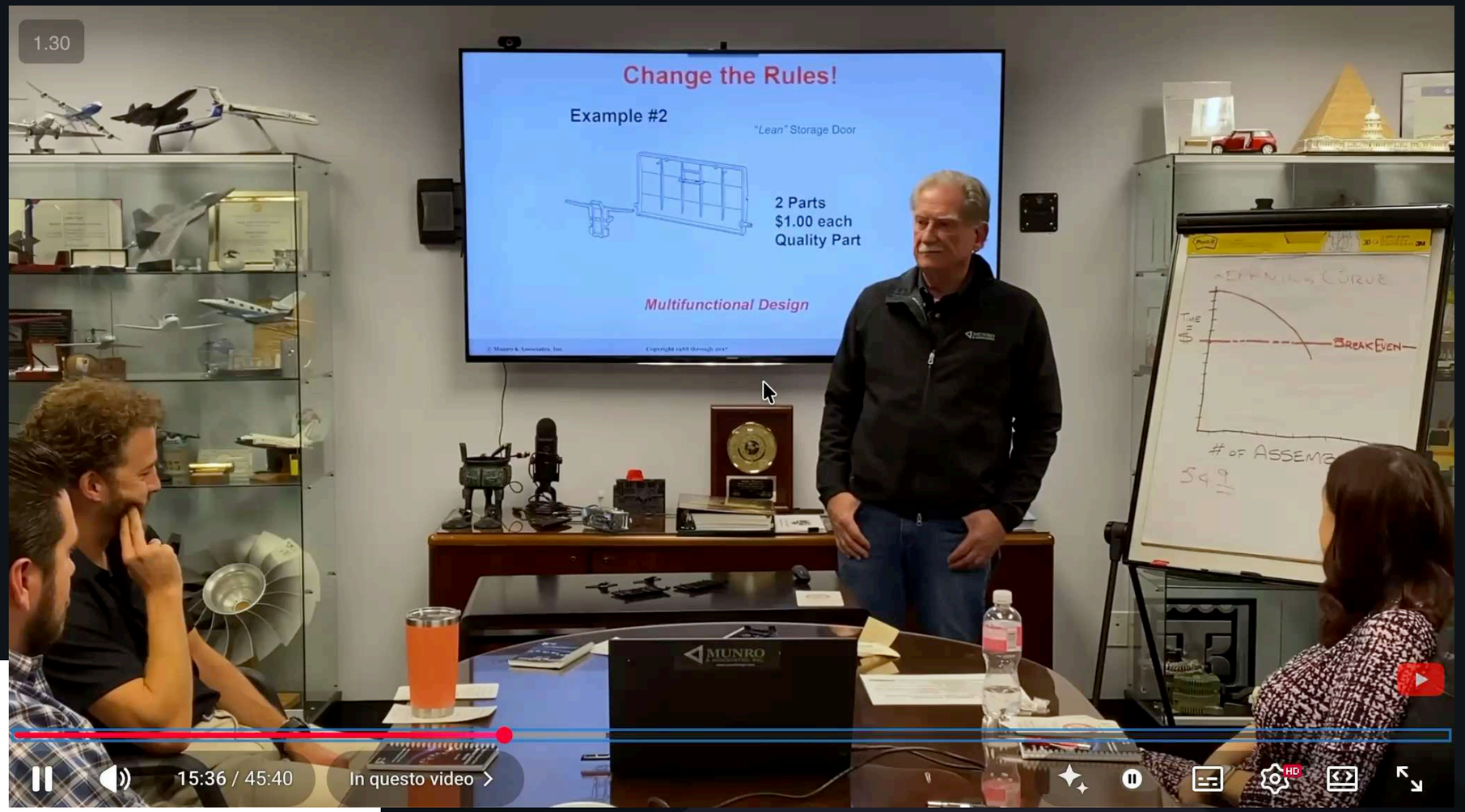


5 Parts
2 Reorientations
$1.50 each
Poor Quality, Rattles

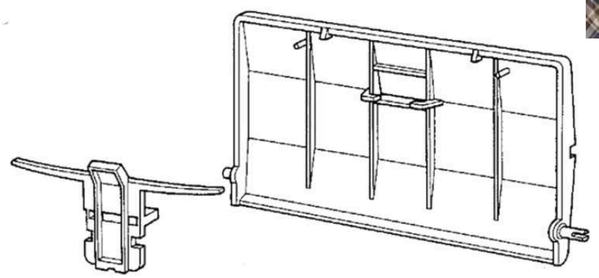
Poka Yoke


1.30
Change the Rules!
Example #1
Storage Door
5 Parts
2 Reorie
$1.50 ea
Poor Qu
Typical Piece Functional Linear Design
MUNRO
6:18 / 45:40
In questo video


Example #1
5 Parts
2 Reorientations
$1.50 each
Poor Quality, Rattles



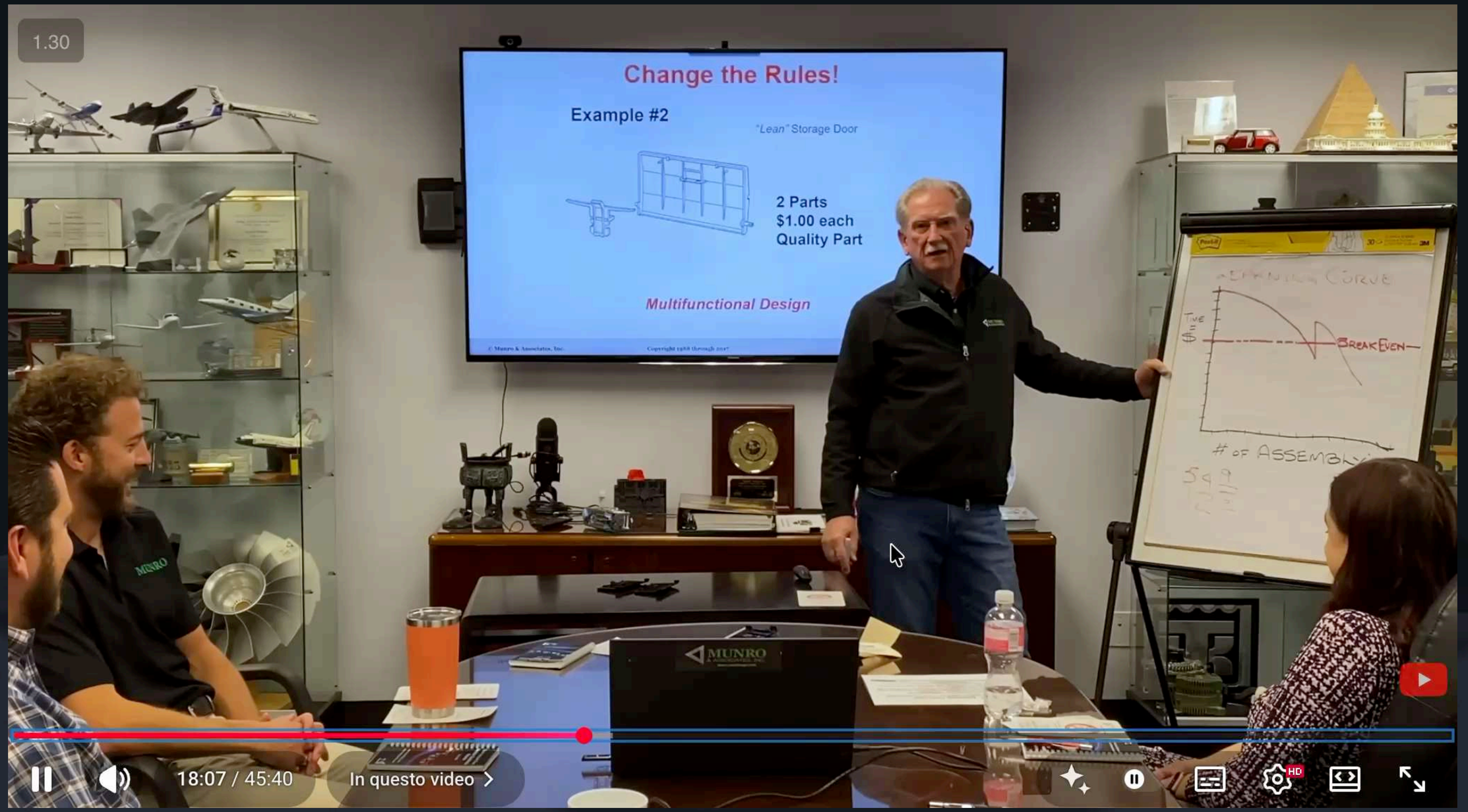
Example #2



2 Parts
$1.00 each
Quality Part

The japanese design

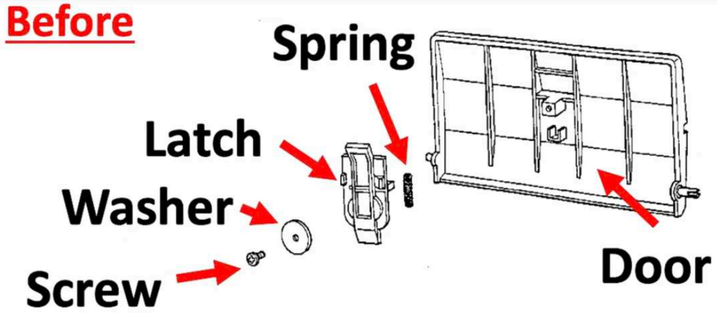
People leave - and you are back up



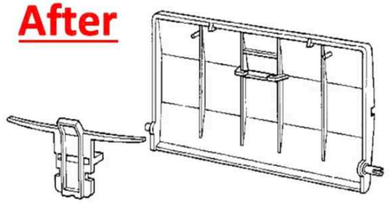
Door Assembly Lean Design ®

MUNRO & ASSOCIATES, INC.

Before



After



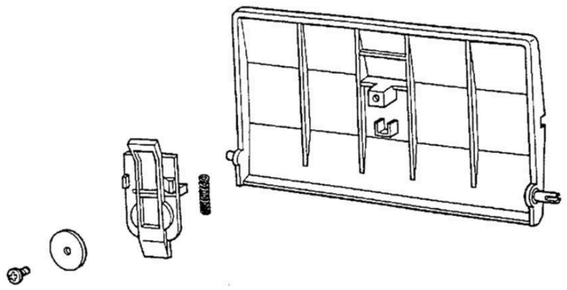
5 Parts
$2.50 each

Achievements:
1. The same functions
2. Number of Parts reduced
3. Cost down
4. Quality Improved

2 Parts
$1.00 each

Example #1

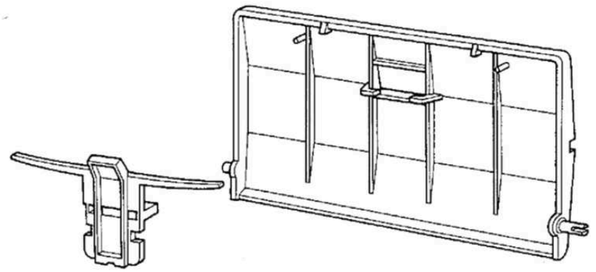
Storage Door



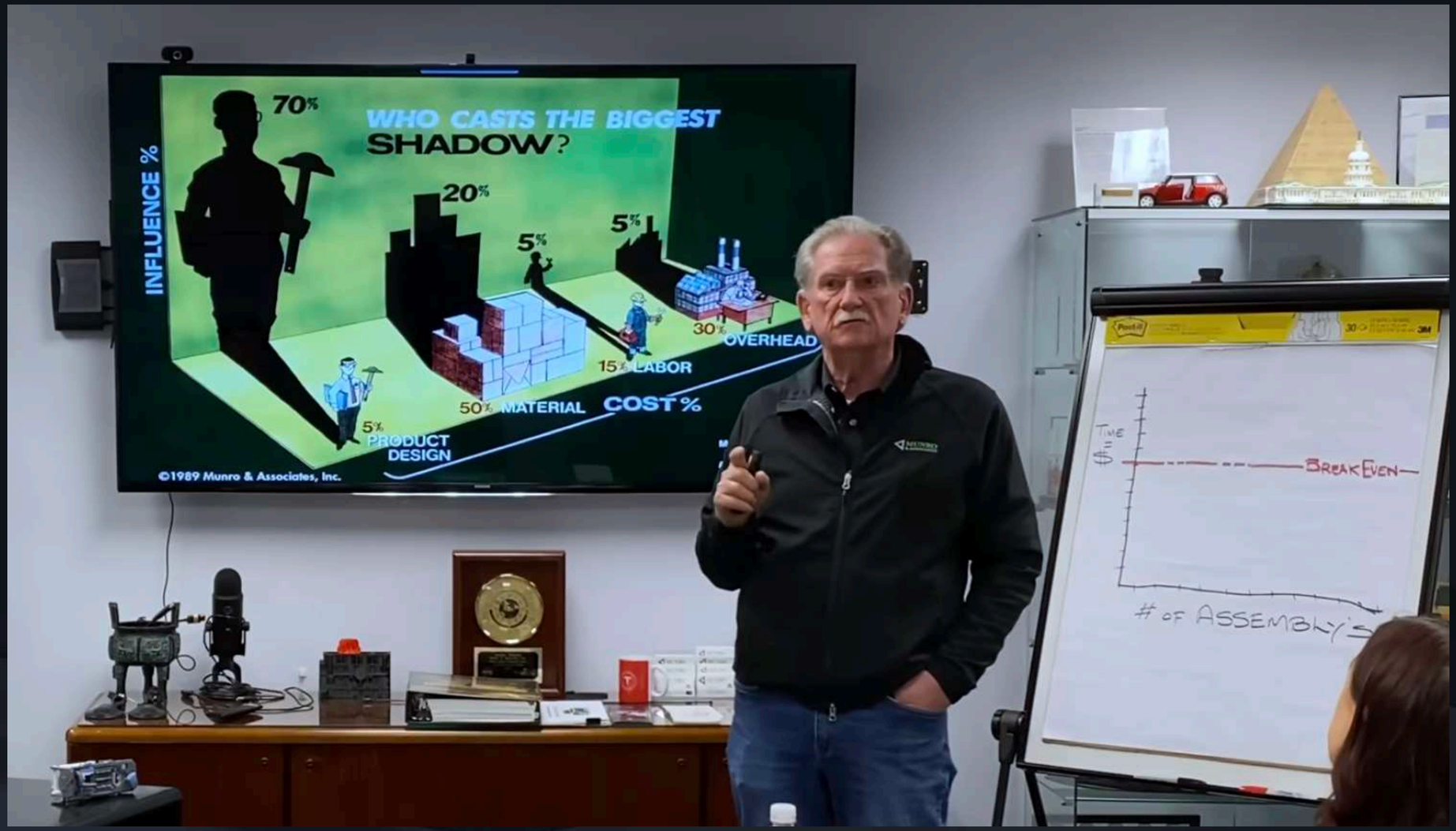
5 Parts
2 Reorientations
$1.50 each
Poor Quality, Rattles

Example #2

"Lean" Storage Door

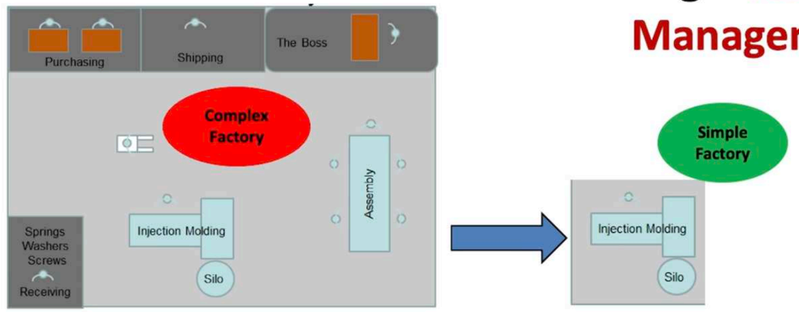


2 Parts
$1.00 each
Quality Part

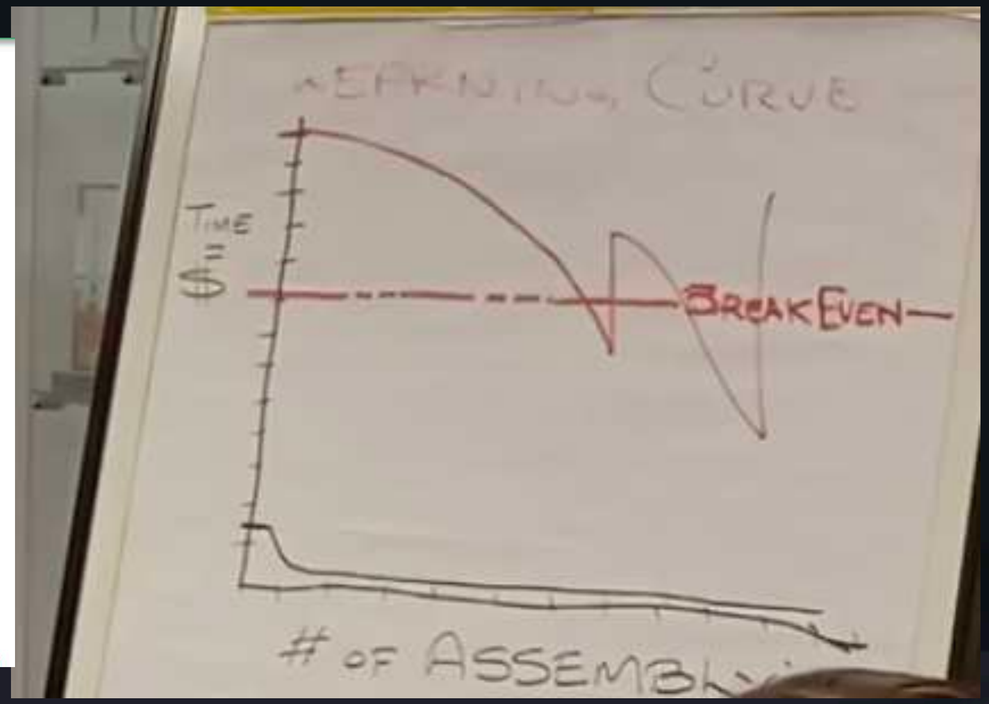

WHO CASTS THE BIGGEST SHADOW?
INFLUENCE %
70%
20%
5%
5%
30% OVERHEAD
15% LABOR
50% MATERIAL
COST %
5% PRODUCT DESIGN
©1989 Munro & Associates, Inc.
TIME
$
BREAK EVEN
OF ASSEMBLY'S

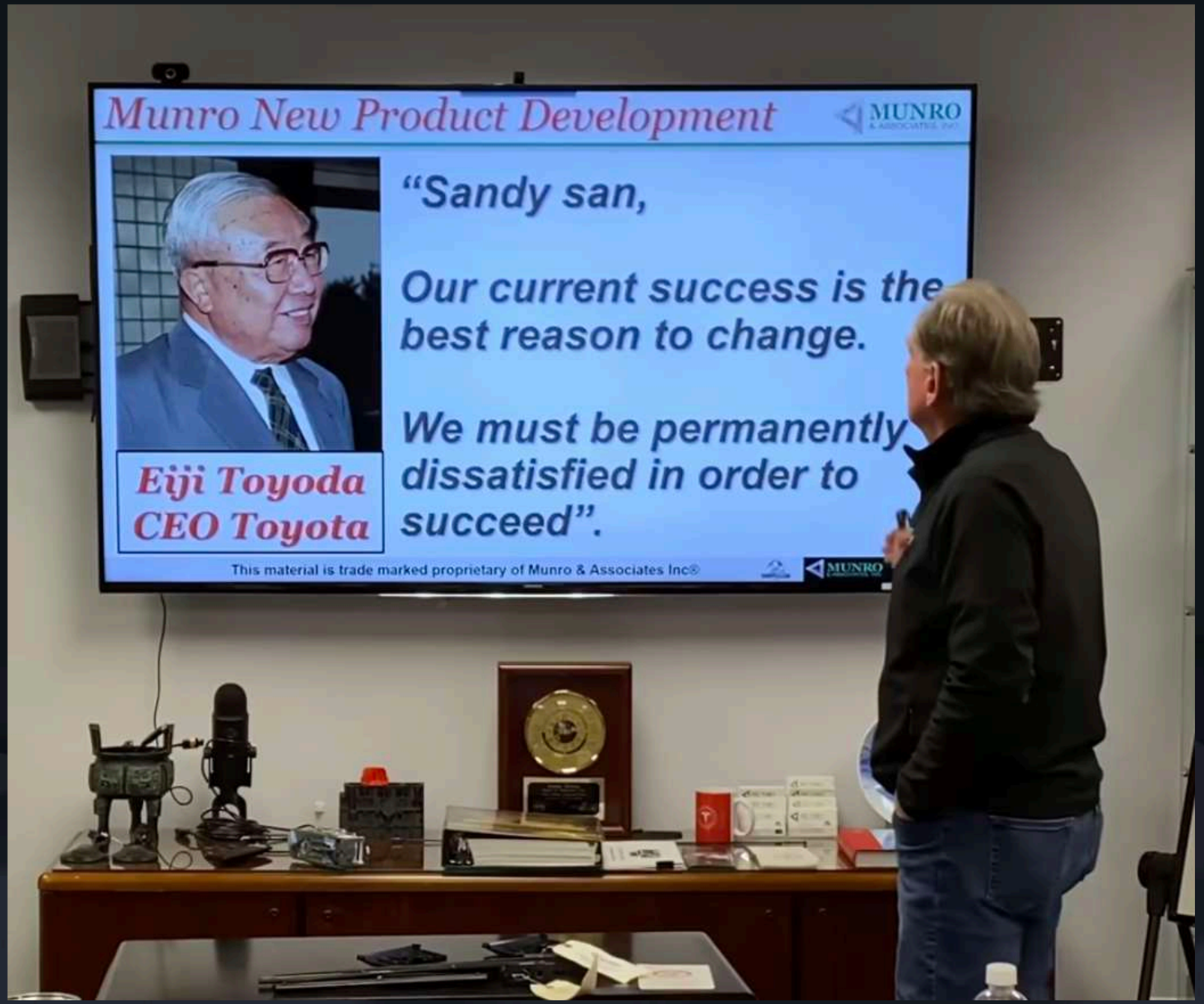
Value Stream Improved
Supply Chain Improved
Lean Production

- **Process : 90% + reduction**
- **Operators : 1 VS 7**
- **Storage & Receiving: None (-1 man)**
- **Purchasing : None (-1 man)**
- **Management : Minimal**



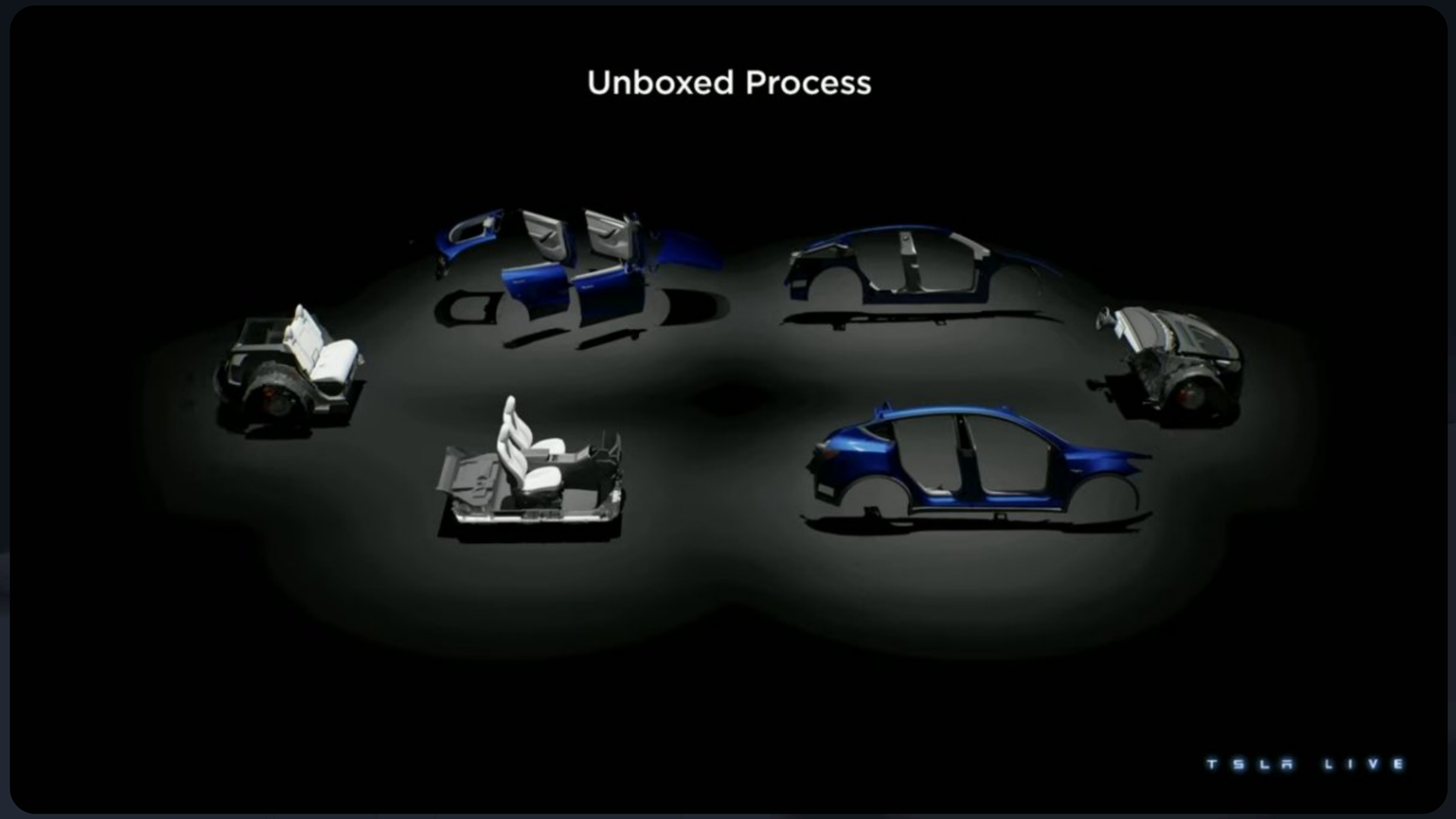
Before **After**




Munro New Product Development
MUNRO
"Sandy san,
Our current success is the best reason to change.
We must be permanently dissatisfied in order to succeed".
Eiji Toyoda
CEO Toyota
This material is trade marked proprietary of Munro & Associates Inc®
MUNRO

Caso studio #2 - Il processo unboxed

Moduli prodotti separatamente e giunzione fatta molto tardi



01 ACCESSO

Non si lavora dentro una scocca già chiusa.

02 PARALLELISMO

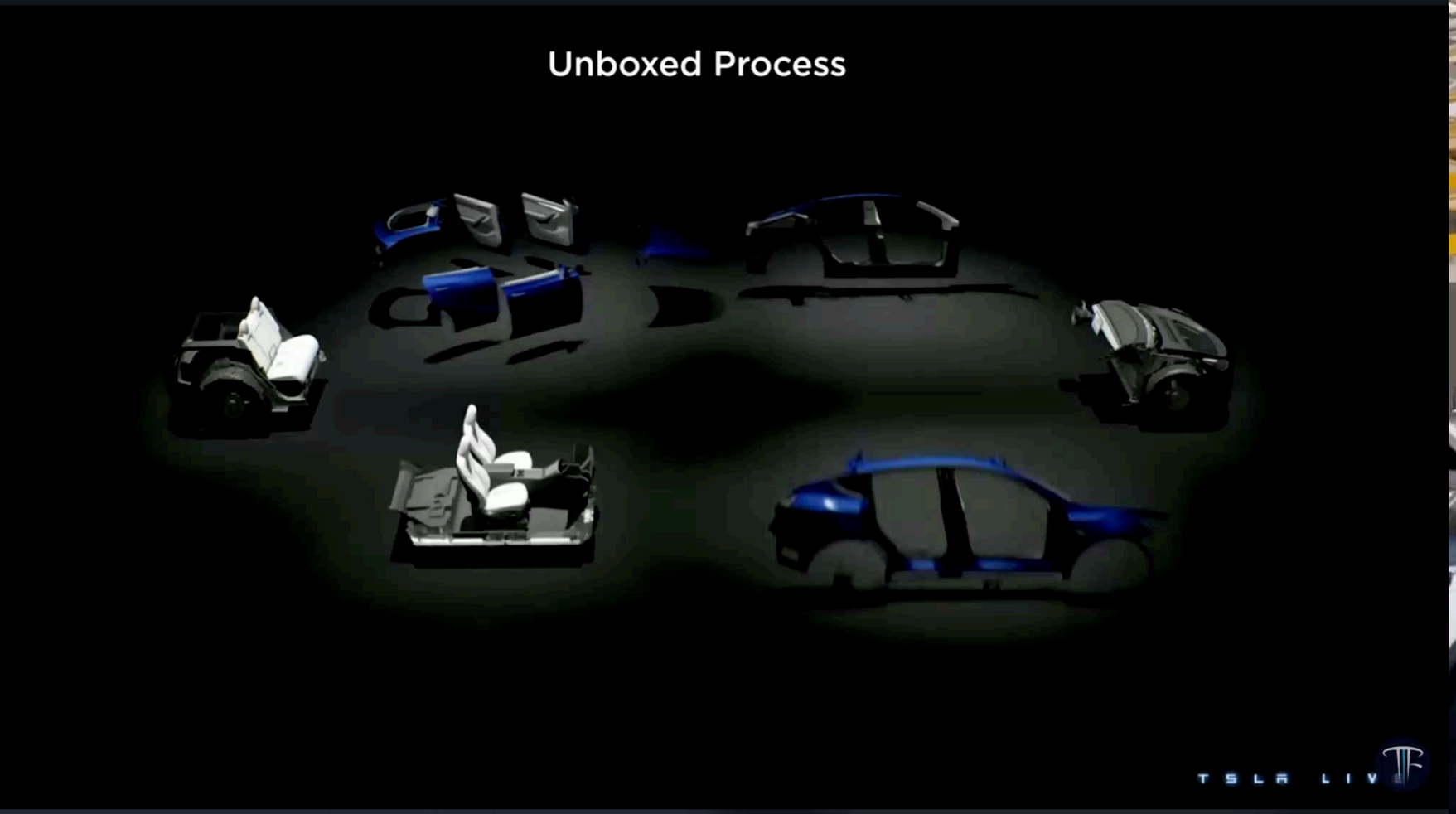
Moduli diversi avanzano contemporaneamente.

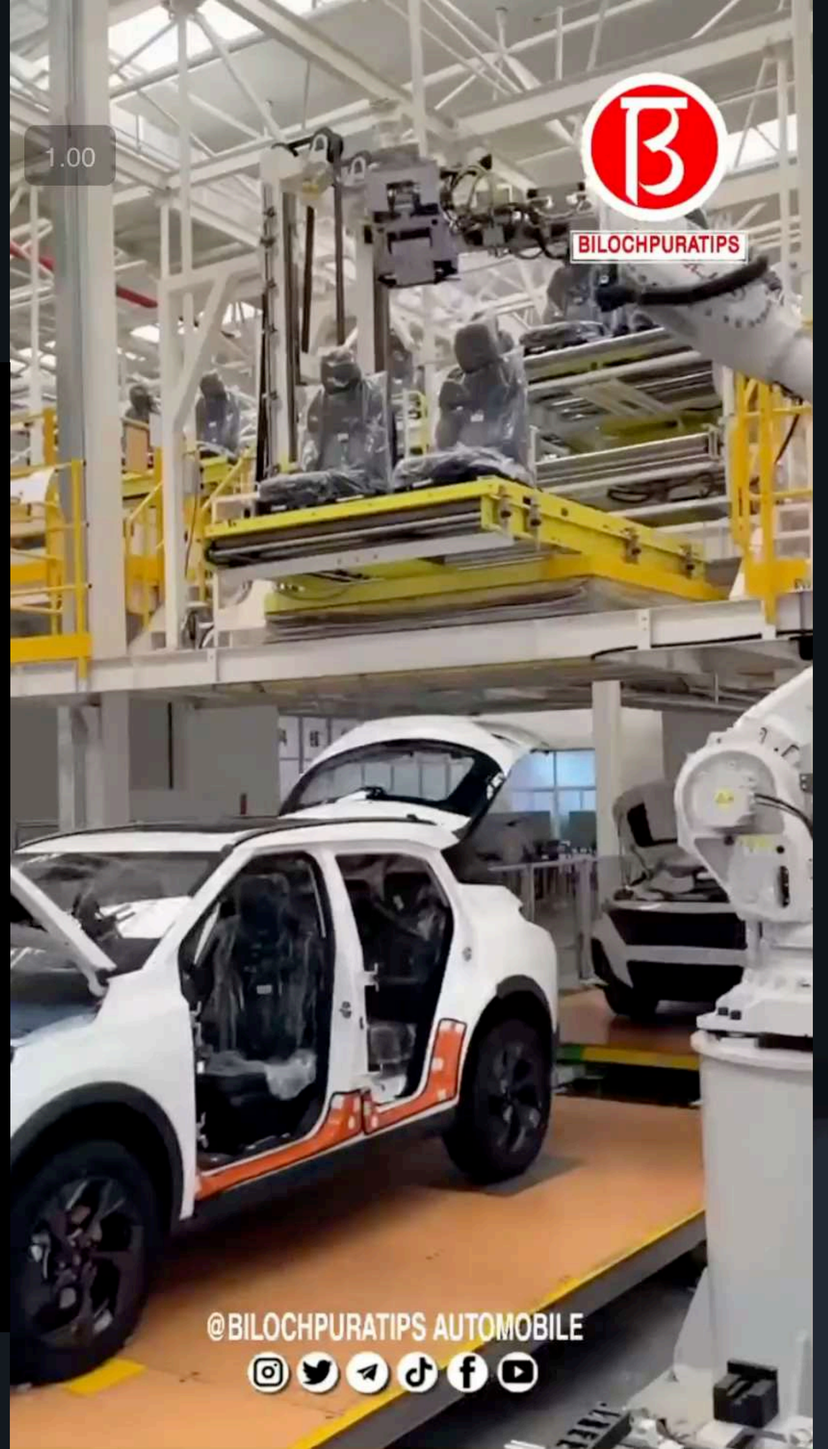
03 SEMPLICITÀ

Meno pose difficili e meno movimenti attorno all'auto.

Non cambia solo il prodotto:
cambia la difficoltà di ogni operazione.

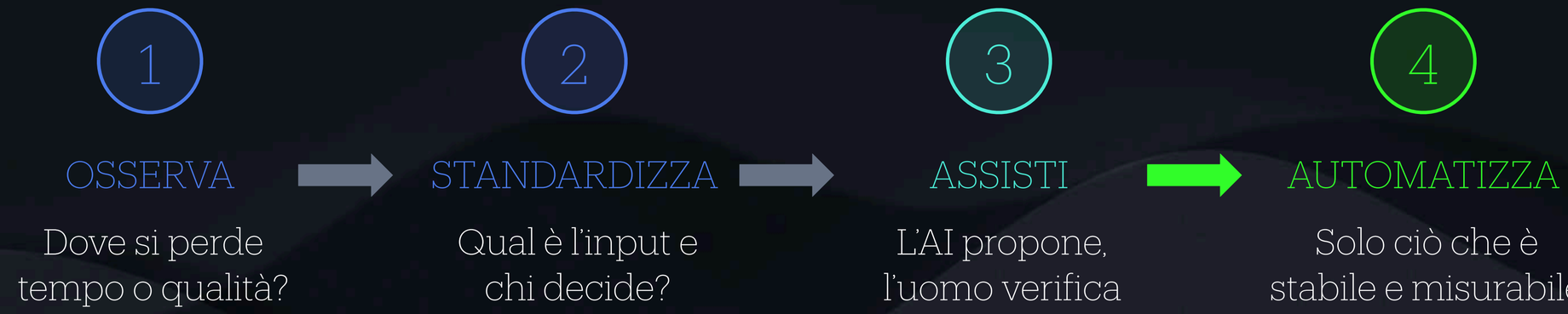
Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia, ma il processo si





La realtà delle PMI

L'AI riduce il costo del lavoro cognitivo solo quando input, responsabilità e risultato atteso sono chiari.

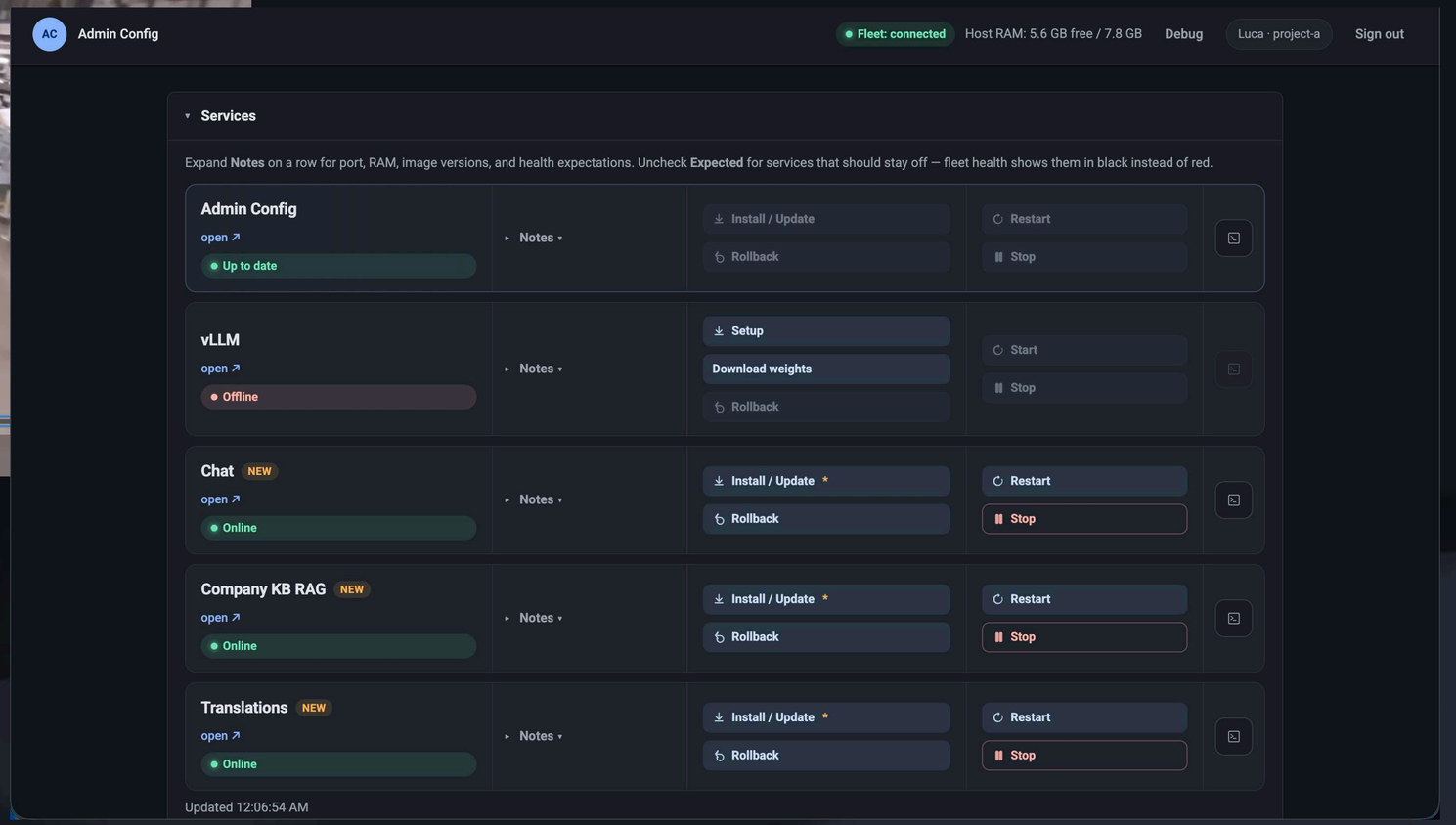


Parti dal collo di bottiglia.
Non dall'automazione

Questo non è un talk contro l'AI o l'automazione

non è la "soluzione" ma conseguenza naturale di un processo ben disegnato





Opportunità di automazione

Le più semplici - in ufficio

-> Chatbot su knowledge base aziendale: ricerca, customer support, manutenzione, tabelle, analisi dati...

-> Gestione mail / CRM con AI

In realtà -> capire esigenze reali, e risolverle con software tradizionale, con sviluppo accelerato accelerato da Cusor/claude code...

Applichiamo l’algoritmo

“Ai nostri commerciali serve cercare informazioni in modo efficace”

-> Proviamo ad automatizzare:
opz. 1: facciamo un chatbot che guarda tutte le mail, con un sistema di controllo accessi, e fa ricerca nel dettaglio su tutte le proposte precedenti

-> Applicando l’algoritmo
-> Mettiamo in dubbio requisiti: non serve cercare ma serve avere informazioni
-> Eliminiamo parte o processo: il chatbot
-> Semplifica: facciamo un listino prezzi ordinato
-> Accelera: magari usare AI per ricerca
-> Automatizza: non prioritario



Opportunità di automazione

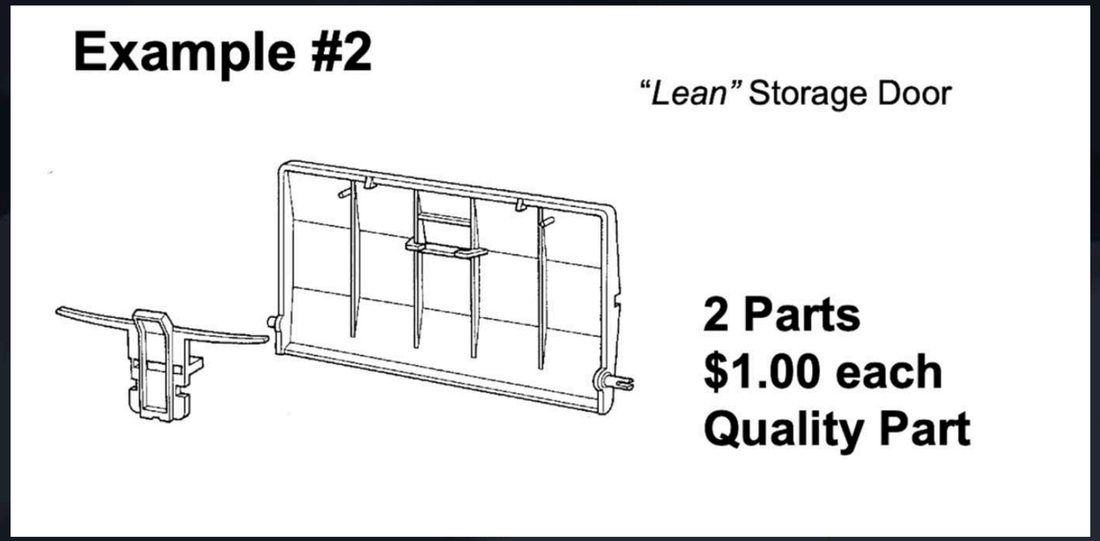
Le più semplici - in fabbrica

-> Chatbot su knowledge base aziendale (ricerca)

-> Sistemi di visione (controllo qualità ecc...)

In realtà -> capire esigenze reali, e risolverle con software tradizionale, con sviluppo accelerato da Cusor/claude code...

Ancora meglio -> Ottimizzare il prodotto



L’AI quando il processo non c’è
ChatBot di customer service

Si sostituiscono personaggi mediamente preparati con un agente AI mediamente preparato.
L’agente AI medio non impara come una persona, non sa prendere decisioni fuori dalla portata delle sue istruzioni in modo affidabile.
è automazione fondata su un processo inefficace.

Ironicamente il numero di complaint scende a 0 perché nessuno lo vuole usare.

Due parole su quello che si puo fare